

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Информационная система является одним из наиболее гибких видов продукции, который часто подвергается изменениям в течение всего времени его использования. Для сохранения и повышения качества работы нужно правильно регламентировать процесс сопровождения его соответствующим тестированием и контролем качества.



СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Сопровождение (поддержка) программного обеспечения

– процесс улучшения, оптимизации и устранения дефектов программного обеспечения (ПО) после передачи в эксплуатацию. Сопровождение ПО — это одна из фаз жизненного цикла программного обеспечения, следующая за фазой передачи ПО в эксплуатацию.



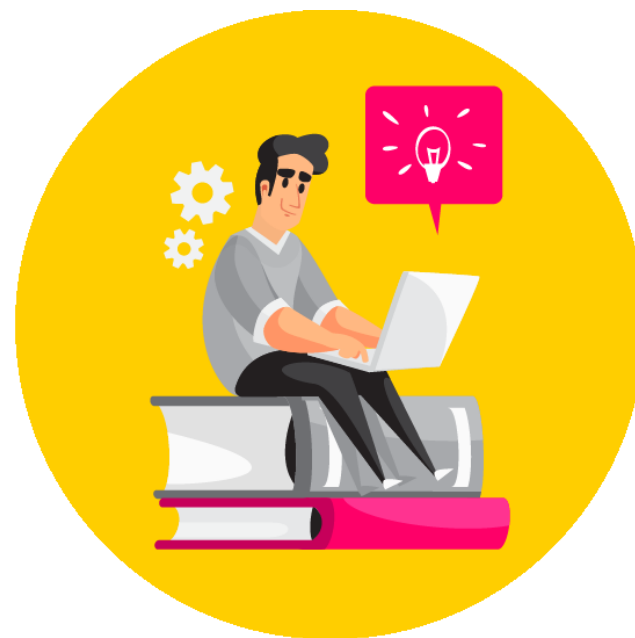
СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

В ходе сопровождения в программу вносятся изменения, с тем, чтобы исправить обнаруженные в процессе использования дефекты и недоработки, а также для добавления новой функциональности, с целью повысить удобство использования (юзабилити) и применимость ПО.



СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Сопровождение программного обеспечения стандартизовано, имею **национальные стандарты Российской Федерации**, идентичные международ



СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Сопровождение включает в себя **комплекс следующих мероприятий:**

- **техническая поддержка** (восстановление работоспособности системы в фиксированной конфигурации)
- **изменение конфигурации** ИТ-комплекса (инсталляция нового ПО и оборудования, его конфигурирование и настройка)
- проведение **технических консультаций** для персонала
- **оптимизация работы** ИТ-системы (например, повышение общей производительности, достижение оптимального использования дискового пространства систем хранения, сокращение окна резервного копирования и послеаварийного восстановления данных)

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Сопровождение включает в себя **комплекс следующих мероприятий:**

- **ведение технической документации** (паспортов комплекса и регламентов работ по восстановлению его работоспособности и профилактике)
- **профилактические мероприятия**, включая определение соответствия, используемого ПО, целям и задачам заказчика на данный момент и, при необходимости, установка новых версий ПО и патчей

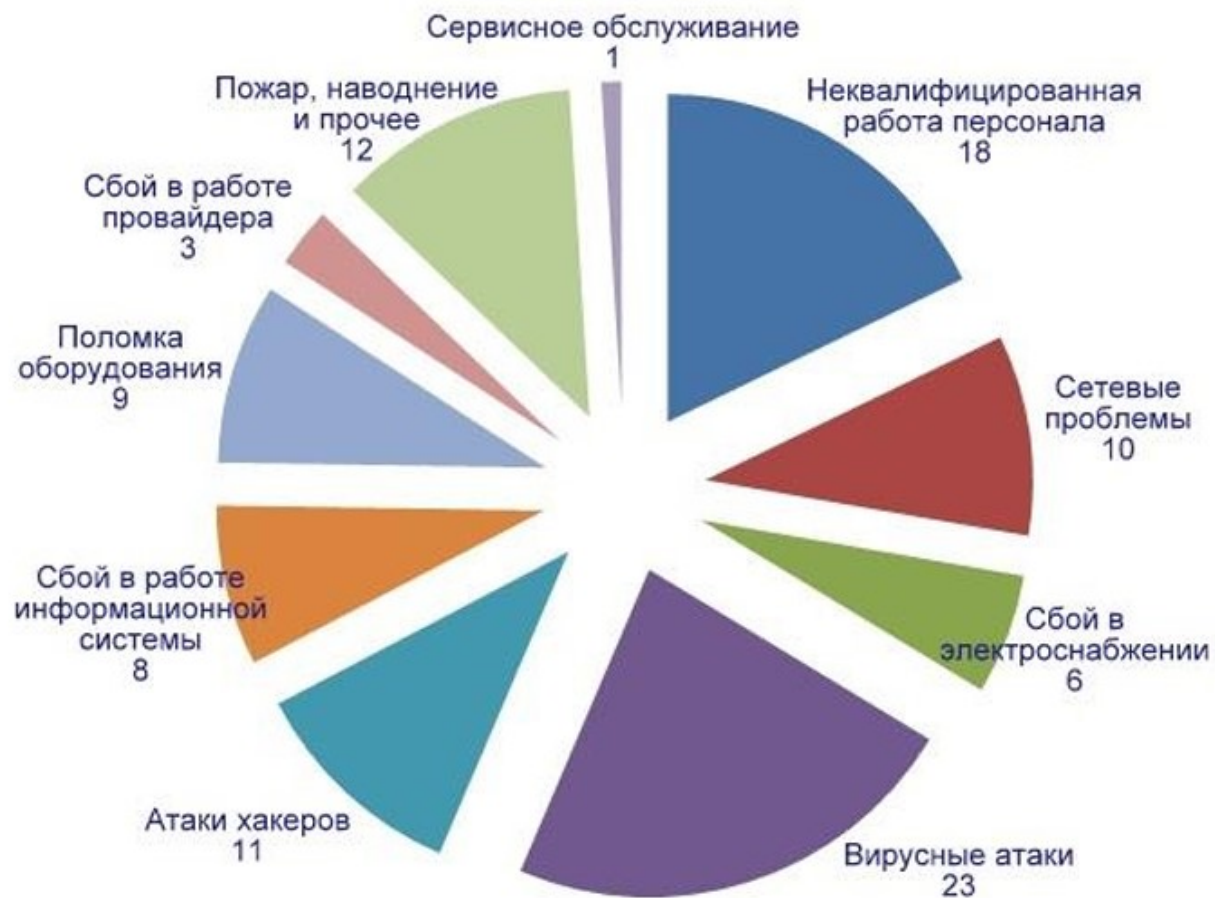
СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

В сфере сопровождения лежит вопрос и обеспечения **информационной безопасности**.

Комплексный подход в данном вопросе состоит в предупреждении неожиданных критических ситуаций, проведении анализа политик безопасности, проверки на соответствие стандартам, выработки рекомендаций.



Диаграмма причин простоя системы



СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Варианты сопровождения:

1. По заявкам

Обслуживание ИС производится структурным подразделением заказчика в случае возникновения аварийных ситуаций (отказ оборудования, отказ программного обеспечения) и заключается в разовом обращении к специалистам. При этом, заказчику необходимо самостоятельно выявить неисправный элемент и принять решение об организации его восстановления, что может привести к длительным срокам восстановления. Сюда же накладывается время реакции на обращение к специалистам, так как вызов неплановый.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Варианты сопровождения:

2. Локальное обслуживание по договору

Установление договорных отношений с компанией на обслуживание отдельных компонент системы, например, технических и/или программных. Наиболее распространенной услугой является обслуживание ККМ в различных временных режимах со сроками реакции, например, до 4-х, 8-и, 24-х часов с момента регистрации вызова.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Варианты сопровождения:

3. Регламентированное сопровождение

Данный уровень сопровождения характеризуется передачей компании ряда активных функций по обеспечению жизнедеятельности ИС. Здесь объем услуг определяется основной целью — обеспечение бесперебойного функционирования ИС — и включает комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения сбоев: мониторинг состояния ресурсов и параметров компонент ИС; планирование штатных административных процедур; администрирование (в том числе удаленное) серверов, БД, пользователей, сетей и сетевых ресурсов; организация систем резервного копирования и систем безопасности.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Варианты сопровождения:

4. Аудит/консультирование

Активные меры по планированию развития компонент ИС заключаются в обеспечении достаточности ресурсов и прогнозирования их изменения на основании аудита информационных решений. В рамках аудита выполняются планирование мероприятий по модернизации аппаратных и программных компонент ИС; разработка поэтапных планов и методов развития и модернизации компьютерных систем; разработка временных графиков и оценка стоимости приобретения оборудования и т. д.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Варианты сопровождения:

5. Полное сопровождение

Передача функций по обеспечению жизненного цикла ИС как единого технологического комплекса компании на принципах out-sourcing, что включает в себя передачу исполнителю функций обеспечения ресурсами; создания компонент ИС; внедрения прикладных задач; проведения обучения персонала, выполнения информационных услуг и т. д.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Сопровождение информационных систем (ИС) состоит из **двух** больших и **разноплановых задач**.

Первая задача — **эксплуатация информационной системы**. Решение этой задачи начинается с установки прикладного программного обеспечения (ПО) в определенном программно-аппаратном окружении и настройкой ПО в соответствии с документацией разработчика таким образом, чтобы обеспечить максимальную надежность и производительность работы приложения.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Сопровождение информационных систем (ИС) состоит из **двух** больших и **разноплановых задач**.

Вторая задача — **внесение изменений** в информационную систему.

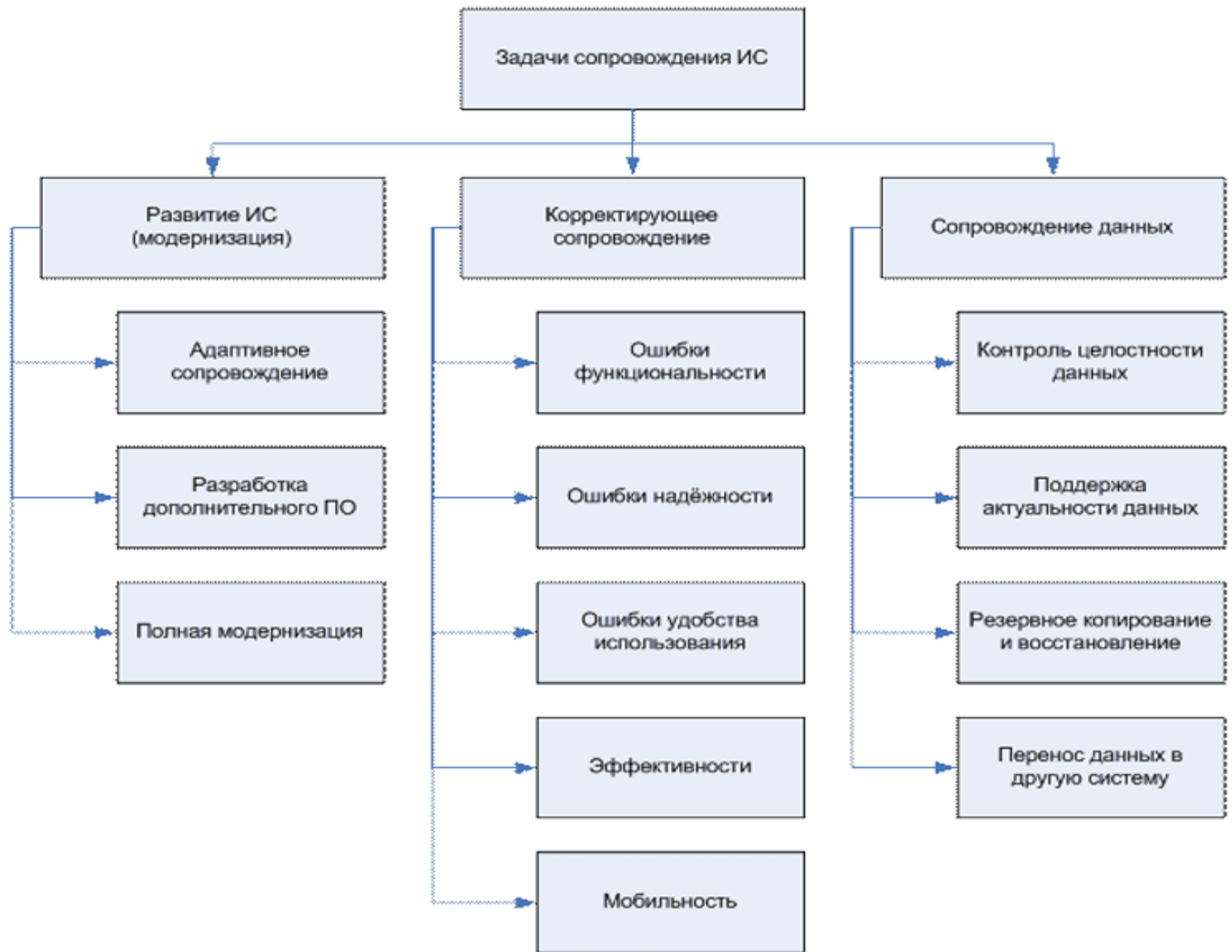
Изменения могут включать донастройки тиражируемого ПО или доработки заказного ПО. И донастройки, и доработки, как правило, требуют привлечения консультантов по бизнес-процессам, а также программистов, обладающих необходимыми компетенциями. То есть, когда возникает потребность в «подгонке» ИС под новые условия и требования бизнес-процессов.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Сопровождение информационных систем (ИС) состоит из **двух** больших и **разноплановых задач**.

Все задачи сопровождения разбиты на **три класса**:
развитие ИС, корректирующее сопровождение и сопровождение данных.





СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Развитие ИС предполагает частичную или полную модернизацию.

В связи с этим, развитие ИС можно разделить на:

- доработку ИС,
- разработку дополнительного ПО,
- замену ИС на более современную и функциональную.

Адаптивное сопровождение это доработка программного продукта после поставки, позволяющее адаптировать его к новым условиям эксплуатации.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Полная модернизация является наиболее дорогостоящим этапом в развитии ИС. Основным фактором, объясняющим стремление сменить функционирующую ИС является моральное устаревание системы.

В случае **разработки дополнительного ПО** очевидны немалые преимущества: функционал дорабатывается под нужды персонала, необходимые требования будут квалифицированно оценены и выполнены, интерфейс и принципы работы останутся неизменными, доработка будет производиться с использованием существующих средств и методов.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

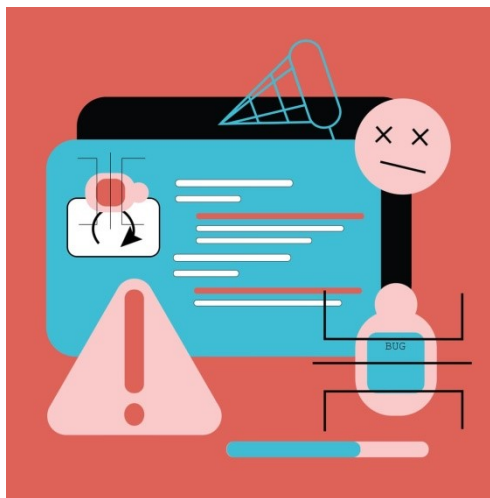
Корректирующее сопровождение направлено на выявление и устранение несоответствий и ошибок после поставки программного продукта.

Применительно к сопровождению ИС **ошибка**, это искажение кода программы или искажение данных, которые в ходе функционирования этой программы могут вызвать отказ или снижение эффективности функционирования.

Под **отказом ИС** в общем случае понимают событие, заключающееся в нарушении работоспособности объекта.

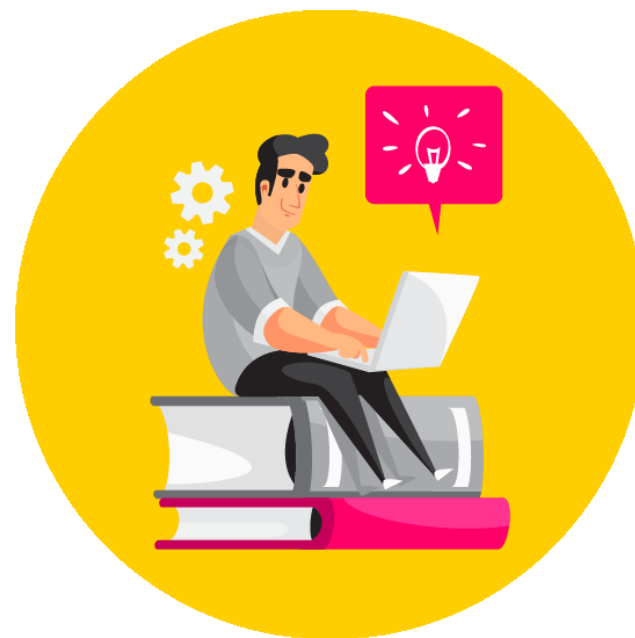
СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Возникающие ошибки ИС предлагается разделить на ошибки функциональности, надёжности, удобства использования, эффективности, мобильности.



СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

**Основные характеристики качества
программного обеспечения**



СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Сопровождение данных.

Важной спецификой корпоративных ИС является значительно превышение продолжительности жизненного цикла (ЖЦ) данных над продолжительностью ЖЦ программной среды, технологий обработки, бизнес логики и т.д. Поэтому **поддержка данных выделена в отдельный класс задач**, состоящий из контроля целостности данных, поддержки актуальности данных и резервного копирования и восстановления, а также переноса данных из одной системы в другую.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Целостность информации определяется как состояние информации, при котором её изменение осуществляется только преднамеренно субъектами, имеющими на него право, либо таковое отсутствует.

Актуальность – это свойство данных в указанный момент времени адекватно отображать состояние объектов предметной области.

На сегодняшний день существует коммерческое и открытое ПО, позволяющее контролировать точность и неизменность версий файлов.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

В отдельную группу задач сопровождения данных вынесен **перенос данных в другую систему**. Проблема связана с сохранением существующих связей и семантики. Процесс переноса данных не должен порождать дублирование записей, равно как и их потерю.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Структура ИТ-сопровождения

Принято выделять несколько линий сопровождения (структура приведена на примере внешнего сопровождения ПО):

0 линия (call-center, информационный центр, горячая линия) - обработка телефонных обращений от клиентов, передача обращений техническим специалистам (1-я линия сопровождения)

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Структура ИТ-сопровождения

1 линия - консультация/настройка/устранение ошибок в работе ПО/наполнение базы знаний, составление мануалов, т.е. работа консультантов:

- Прием обращений от конечных пользователей по телефону и электронной почте;
- Регистрация, классификация и расстановка приоритетов запросов на основании принятых обращений;
- Поиск известного решения в базе данных типовых вопросов и ответов, в случае если решение найдено;
- Определение и назначение исполнителей запроса; ? Ведение базы знаний по инцидентам и типовым вопросам и ответам.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Структура ИТ-сопровождения

2 линия - функциональное сопровождение/проектная деятельность на этапе запуска ПО на машинах заказчика, т.е. работа специалистов по предметной области:

- Интервьюирование инициатора запроса с целью более четкого понимания внештатной ситуации и предпосылок к ее возникновению;
- Восстановление работоспособности системы с использованием удаленного доступа, при помощи консультации по телефону или электронной почте;
- Консультирование пользователей с целью устранения внештатной ситуации и недопущения повторения подобных ситуаций в будущем (в случае, если причиной внештатной ситуации послужили некорректные, с точки зрения системы, действия пользователей);

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Структура ИТ-сопровождения

2 линия - функциональное сопровождение/проектная деятельность на этапе запуска ПО на машинах заказчика, т.е. работа специалистов по предметной области:

- Выработка и реализация перечня мероприятий для устранения последствий внештатной ситуации;
- Оказание помощи пользователям при необходимости реализации нетиповых операций и бизнес-процессов с целью получения заданного результата.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Структура ИТ-сопровождения

3 линия - системное сопровождение/проектная деятельность на этапе запуска ПО на оборудовании заказчика, т.е. работа разработчиков информационной системы:

- Интервьюирование инициатора запроса с целью более четкого понимания требований (возникшей ошибки);
- Подготовка краткого описания сути предлагаемых изменений и его согласование с инициатором запроса;
- При необходимости проведения серьезной модернизации, составление технических заданий и согласование стоимости доработки системы;
- Реализация изменений (устранение ошибки);
- Тестирование;
- Установка обновлений у Заказчика.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ



Сервисы Help Desk и Service Desk

Автоматизация бизнес-процессов, в том числе оптимизация обработки всех заявок – важный процесс, позволяющий повысить скорость и эффективность работы предприятия. В современных реалиях связь потребителей услуги с её поставщиком, либо связь представителя службы технической поддержки с клиентом, почти всегда осуществляется через программную оболочку. Это позволяет сделать процесс коммуникации более удобным для обеих сторон, но что не менее важно – сделать его прозрачным, отслеживаемым и контролируемым.

Сервисы Help Desk и Service Desk

Help Desk и **Service Desk** — это сервисы, которые обеспечивают поддержку и помощь клиентам в решении различных технических и других проблем.



Сервисы Help Desk и Service Desk

Help Desk - это сервис, который обеспечивает работу первой линии поддержки. Это означает, что с помощью Help Desk специалисты обрабатывают первичные запросы клиентов. Например, вопросы по установке и использованию программного обеспечения.



Сервисы Help Desk и Service Desk

Основные особенности работы сервиса HelpDesk:

Сервис является частью (инструментом) IT-отдела, необходимого для его коммуникации с «внешним миром», к которому относятся как сотрудники других отделов, так и клиенты компании. В большинстве случаев HelpDesk работает с отдельными инцидентами: запрос – обработка – решение вопроса. Help Desk функционирует как служба технической поддержки.

Сервисы Help Desk и Service Desk

Есть много преимуществ Help Desk, некоторые из них:

- **Удобство**

Help Desk предоставляет пользователям быстрый и легкий способ получить помощь: по телефону, электронной почте или через веб-чат.

- **Эффективность**

Сервис обеспечивает быстрое решение проблем и вопросов пользователей, что позволяет им продолжать работу без задержек.

Сервисы Help Desk и Service Desk

Есть много преимуществ Help Desk, некоторые из них:

- **Улучшение качества обслуживания**

Help Desk позволяет компании предложить своим клиентам высокое качество обслуживания, что повышает их доверие к компании и улучшает их лояльность.

- **Сбор данных**

Служба помогает собирать данные о проблемах и вопросах пользователей, что позволяет компании понимать их потребности и улучшать свои продукты или услуги.

Сервисы Help Desk и Service Desk

Есть много преимуществ Help Desk, некоторые из них:

- **Экономия времени**

Help Desk помогает экономить время клиентов, так как они не должны тратить время на поиск решений для своих проблем, а могут быстро получить помощь.

- **Улучшение бизнес-процессов**

Сервис может использоваться для улучшения бизнес-процессов, так как он помогает отслеживать и улучшать процессы в компании.

Сервисы Help Desk и Service Desk

Service Desk является частью службы технической поддержки и предлагает более широкий спектр возможностей. С его помощью специалисты проводят более глубокое исследование проблем клиентов.



Сервисы Help Desk и Service Desk

Принципиальное **отличие от Help Desk** в следующем:

Service Desk рассматривает предоставление поддержки не с точки зрения заявок, поступающих в обработку, а с точки зрения сервиса / услуги.

Цели внедрения Service Desk значительно шире, чем в случае Help Desk. Они тесно связаны с функциями оказания как ИТ-, так и бизнес-услуг для внутренних и/или внешних клиентов.

Service Desk предполагает значительную формализацию работы и фокус на контроле соответствия согласованному соглашению об уровне оказания услуг (SLA management).

Сервисы Help Desk и Service Desk

Особенности Service Desk включают в себя:

- **Централизованный подход**

Service Desk предоставляет централизованный подход для обработки вопросов и проблем клиентов, что позволяет эффективно управлять всеми запросами и улучшать качество обслуживания.

- **Онлайн-поддержка**

Сервис-деск предоставляет возможность для организации онлайн-поддержки, что позволяет клиентам получать помощь в любое время и в любом месте.

Сервисы Help Desk и Service Desk

Особенности Service Desk включают в себя:

- **Автоматизация процессов**

В сервис-десках используются автоматизированные процессы, чтобы ускорить обработку запросов и улучшить эффективность.

- **Интеграция с другими системами**

Программы можно интегрировать с другими системами, такими как CRM, база знаний и т.д., что позволяет обеспечить целостность информации и улучшить качество обслуживания.

Сервисы Help Desk и Service Desk

Особенности Service Desk включают в себя:

- **Отчётность и аналитика**

Вы можете генерировать отчёты и аналитические данные, что позволяет оценивать эффективность и оптимизировать процессы.

Оценка качества ИС

Качество ИС связано с дефектами, заложенными на этапе проектирования и проявляющимися в процессе эксплуатации. Свойства ИС, в том числе и дефектологические, могут проявляться лишь во взаимодействии с внешней средой, включающей технические средства, персонал, информационное и программное окружение.

В зависимости от целей исследования и этапов жизненного цикла ИС **дефектологические свойства** разделяют на дефектогенность, дефектабельность и дефектоскопичность.

Оценка качества ИС

Оценка качества ИС - задача крайне сложная из-за многообразия интересов пользователей. Поэтому невозможно предложить одну универсальную меру качества и приходится использовать ряд характеристик, охватывающих весь спектр предъявляемых требований.

Наиболее близки к задачам оценки качества ИС модели качества программного обеспечения, являющегося одним из важных составных частей ИС. В настоящее время используется несколько абстрактных моделей качества программного обеспечения, основанных на определениях характеристики качества, показателя качества, критерия и метрики.



Оценка качества ИС

Критерий может быть определен как независимый атрибут ИС или процесса ее создания.

С помощью такого критерия может быть измерена характеристика качества ИС на основе той или иной **метрики**.

Совокупность нескольких критериев определяет **показатель качества**, формируемый исходя из требований, предъявляемых к ИС.

Оценка качества ИС

В настоящее время наибольшее распространение получила **иерархическая модель взаимосвязи** компонентов качества ИС.

Вначале определяются **характеристики качества**, в числе которых могут быть, например:

- общая полезность;
- исходная полезность;
- удобство эксплуатации.

Оценка качества ИС

Далее формируются **показатели**, к числу которых могут быть отнесены:

- практичность;
- целостность;
- удобство обслуживания;
- гибкость;
- адаптируемость;
- мобильность;
- возможность взаимодействия.

Оценка качества ИС

Каждому показателю качества ставится в соответствие группа критериев. Для указанных показателей приведем возможные **критерии**. Надо отметить, что один и тот же критерий может характеризовать несколько показателей:

- практичность - работоспособность, возможность обучения, коммуникативность, объем ввода, скорость ввода-вывода;
- целостность - регулирование доступа, контроль доступа;
- эффективность - эффективность использования памяти, эффективность функционирования;
- надежность - точность, устойчивость к ошибкам, согласованность, простоту;

Оценка качества ИС

С помощью метрик можно дать количественную или качественную оценку качества ИС. Различают следующие виды метрических шкал для измерения критериев.

Первый тип - **метрики, которые используют интервальную шкалу**, характеризующую относительными величинами реально измеряемых физических показателей, например, временем наработки на отказ, вероятностью ошибки, объемом информации и других.

Оценка качества ИС

Второй тип - метрики, которым соответствует **порядковая шкала**, позволяющая ранжировать характеристики путем сравнения с опорными значениями.

Третий тип - метрики, которым соответствуют **номинальная, или категоризованная шкала**, определяющая наличие рассматриваемого свойства или признака у рассматриваемого объекта без учета градаций по этому признаку. Так, например, интерфейс может быть "простым для понимания", "умеренно простым", "сложным для понимания".

Оценка качества ИС

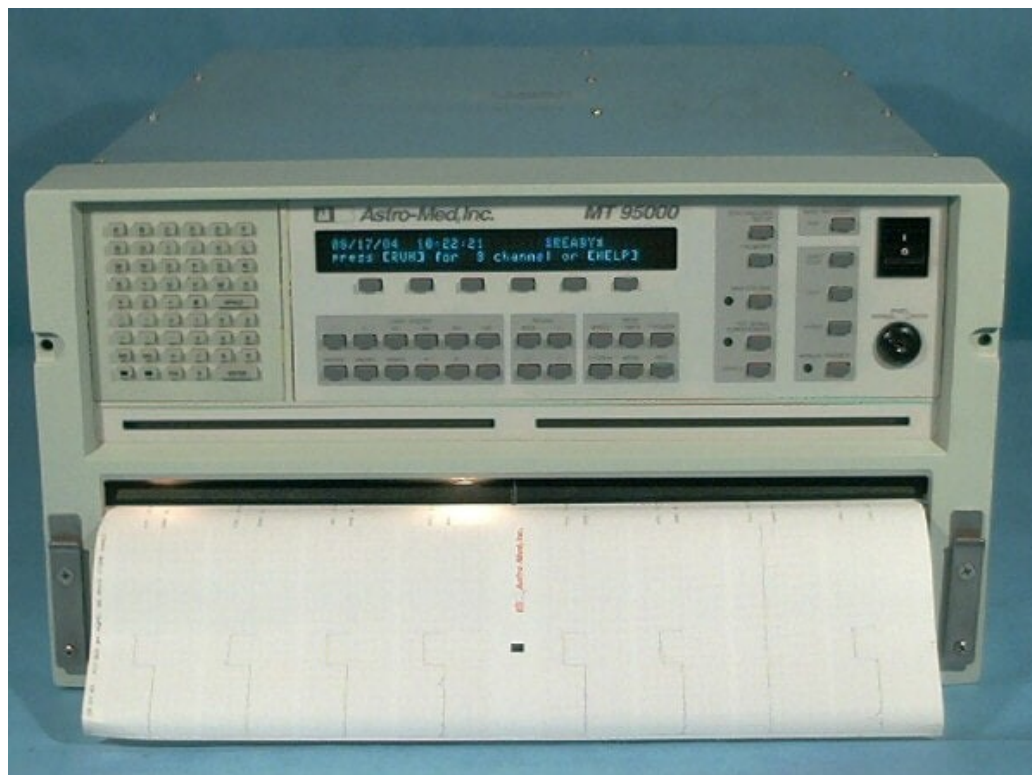
Второй тип - метрики, которым соответствует **порядковая шкала**, позволяющая ранжировать характеристики путем сравнения с опорными значениями.

Третий тип - метрики, которым соответствуют **номинальная, или категоризованная шкала**, определяющая наличие рассматриваемого свойства или признака у рассматриваемого объекта без учета градаций по этому признаку. Так, например, интерфейс может быть "простым для понимания", "умеренно простым", "сложным для понимания".

ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ДАННЫХ ОБ ОШИБКАХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

Система сбора данных (ССД) — комплекс средств, предназначенный для работы совместно с персональным компьютером, либо специализированной ЭВМ и осуществляющий автоматизированный сбор информации о значениях физических параметров в заданных точках объекта исследования с аналоговых и/или цифровых источников сигнала, а также первичную обработку, накопление и передачу данных.

ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ДАННЫХ ОБ ОШИБКАХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ



ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ДАННЫХ ОБ ОШИБКАХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ



ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ДАННЫХ ОБ ОШИБКАХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

Совместно с персональной ЭВМ, оснащенной специализированным программным обеспечением, система сбора данных образует **информационно-измерительную систему (ИИС)**.

ИИС — это многоканальный измерительный прибор с широкими возможностями обработки и анализа данных.

ССД можно классифицировать **по способу сопряжения с компьютером**, например ССД на основе встраиваемых плат сбора данных со стандартным системным интерфейсом (наиболее распространен интерфейс PCI) или ССД на основе модулей сбора данных с внешним интерфейсом (RS-232, RS-485, USB).

ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ДАННЫХ ОБ ОШИБКАХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

По способу получения информации ССД делятся на:

- сканирующие. Сканирующий принцип построения ССД используется там, где надо измерить поле распределения параметров.
- мультиплексные (мультиплексорные, иногда говорят «многоточечные»). Мультиплексная (мультиплексорная) ССД имеет на каждый измерительный канал индивидуальные средства аналоговой обработки сигнала и общий для всех каналов блок аналого-цифрового преобразования.

Наибольшее распространение в настоящее время имеют именно мультиплексные системы сбора данных.

ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ДАННЫХ ОБ ОШИБКАХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

По способу получения информации ССД делятся на:

- параллельные. Параллельными системами сбора данных следует считать ССД на основе интеллектуальных датчиков (ИД).

ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ДАННЫХ ОБ ОШИБКАХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

Сбои информационных систем

Автоматизированным информационным системам могут угрожать **случайные или умышленные сбои**.

Случайные сбои непреднамеренны, они могут быть вызваны либо ошибками, либо естественными причинами.

Умышленные сбои являются результатом атаки, фальсификации, злоумышленного кодирования или взлома.

ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ДАННЫХ ОБ ОШИБКАХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

Ошибки.

Проблемы с информационными системами чаще всего возникают из-за **ошибок**.

В число таких ошибок входят:

1. **Ошибки в процессе изготовления или при сборке** технического оборудования: компоненты (в частности, механические составляющие, диски или принтеры) не соответствуют друг другу или неправильно собраны в процессе производства или в процессе текущего или профилактического обслуживания.

ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ДАННЫХ ОБ ОШИБКАХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

Ошибки.

2. **Ошибки при проектировании** системы, обычно связанные с упущениями при анализе задачи.
3. **Ошибки ввода данных:** опечатки, западание курсора или некорректный выбор, сделанный оператором.
4. **Ошибки программирования** при разработке программного обеспечения на соответствующем языке программирования.
5. **Небрежность или обычная невнимательность** со стороны людей, работающих с данной технологией.

ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ДАННЫХ ОБ ОШИБКАХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

Виды ошибок

Природные явления - это неожиданное нарушение работоспособности системы без вмешательства человека. Природные явления включают повреждения механических или электрических компонент и последствия стихийных бедствий: наводнений, гроз, землетрясений или торнадо. К отказам компонент системы относят не только компьютерные сбои, но и перебои электропитания или электрические помехи.

ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ДАННЫХ ОБ ОШИБКАХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

Виды ошибок

Атаки - это самый простой и частый вид умышленных угроз со стороны «чужих». Эти угрозы включают материальные повреждения компьютерного или телекоммуникационного оборудования, носителей, рабочих комнат, строений и вспомогательных устройств. Это также и физические атаки на компьютерные установки, такие как злоупотребления, подслушивание, взлом, заимствование прав.

ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ДАННЫХ ОБ ОШИБКАХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

Виды ошибок

Фальсификация - это наиболее распространенная умышленная угроза со стороны «своих». Эта угроза включает ввод ложной информации в систему, использование компьютерных технологий для создания неверных данных или замену исходной информации. Информационная система продолжает нормально работать, но цели ее работы изменены. Сама природа автоматизированных информационных систем часто допускает возможность проведения необычных транзакций, которые долгое время могут оставаться незамеченными.

ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ДАННЫХ ОБ ОШИБКАХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

Виды ошибок

Злоумышленное кодирование - это нелегальные программы и фрагменты программ, выполняемые на системных компьютерах. Эти программы могут перенаправлять компьютерные ресурсы, изменять данные или делать доступной секретную информацию.

ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ДАННЫХ ОБ ОШИБКАХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

Виды ошибок

Взлом, или хакерство - это проникновение в компьютерную систему или программу путем разгадывания или расшифровки кодов доступа, номеров счетов, паролей и файлов. Взломщики, проникают в защищенные системы и загружают нелегальные программы, разрушают файлы пользователя или закрывают доступ к ресурсам компьютера. При взломе систем хакеры часто прибегают к сканированию коммуникационных сетей и массивов данных.

МОНИТОРИНГ

Мониторинг — постоянный сбор и анализ различных параметров поведения **системы**.

Мониторинг сетевых устройств — это постоянное наблюдение за деятельностью данных устройств, поиск проблем и неисправностей в их работе, принятие решений о ликвидации проблем и неисправностей, повышению эффективности функционирования устройств.



МОНИТОРИНГ

Виды мониторинга



Мониторинг сетей



Мониторинг серверов



Мониторинг облачных
ресурсов



Мониторинг сервисов



Мониторинг бизнес
показателей

МОНИТОРИНГ

Мониторинг серверов (оборудования):

- нагрузка на процессор;
- свободное место в оперативной памяти;
- свободное место на жестком диске;
- нагрузка на сеть;
- нагрузка на жесткий диск — количество операций на запись и чтение;
- количество задач, запущенных на сервере.



МОНИТОРИНГ

Мониторинг серверов (оборудования):

Для анализа поведения серверов в самом простом виде можно использовать **встроенные** в ОС средства контроля.

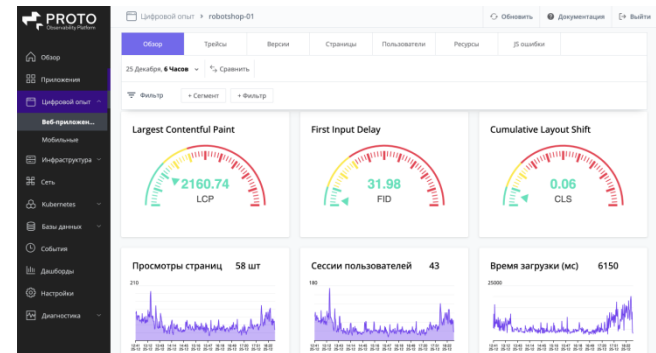
Более гибкое и масштабируемое решение - **Zabbix** — он уже умеет анализировать основные параметры целого кластера серверов и собирать их в одной панели. Такое решение требует настройки со стороны квалифицированного администратора.



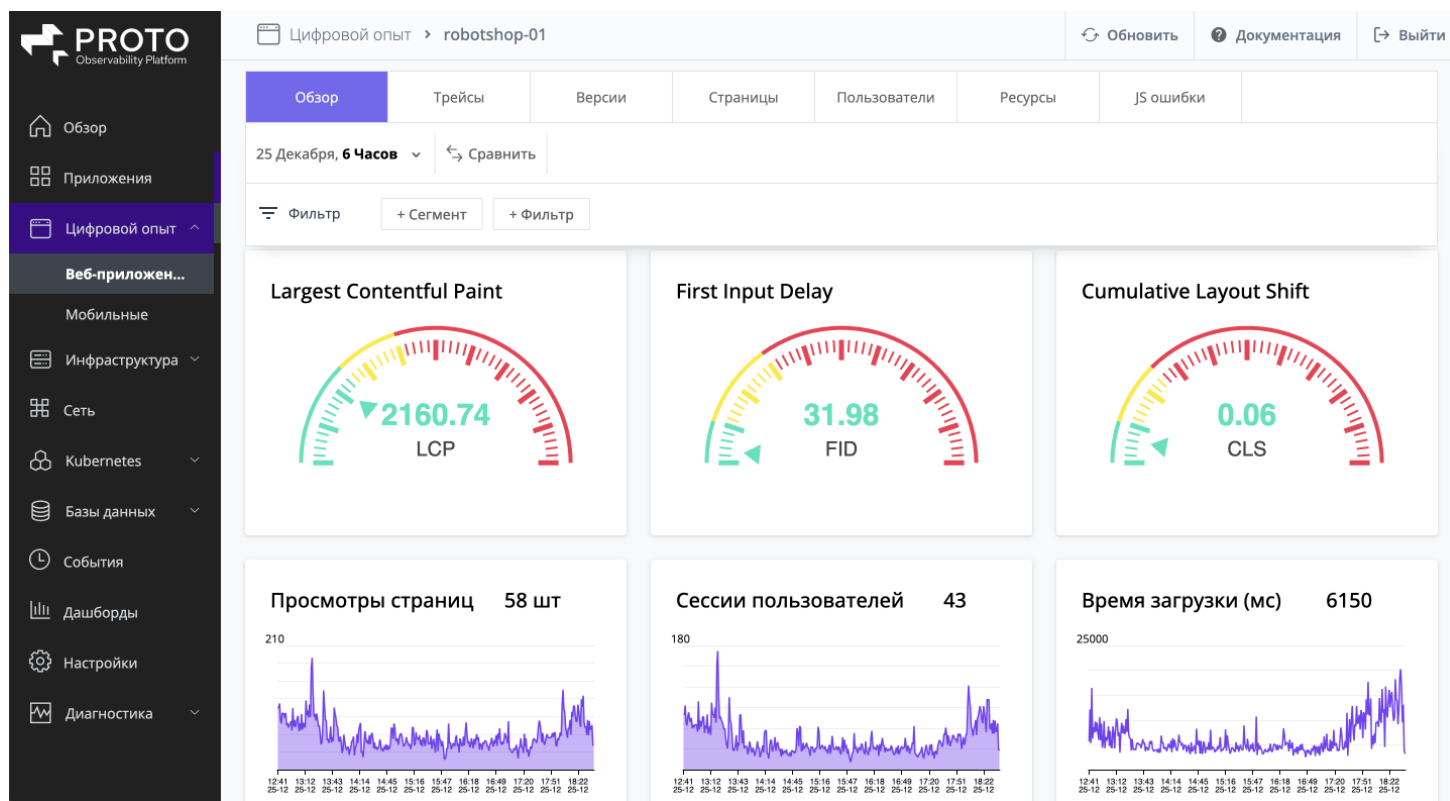
МОНИТОРИНГ

Мониторинг приложений (сервисов):

- Количество запросов в единицу времени: час, секунду, день, минуту - зависит от обилия трафика в вашей программе.
- Количество активных пользователей в системе в единицу времени.
- Количество различных записей в СУБД - в целом и новых в единицу времени.
- Количество ошибок, которые успешно отловили и зарегистрировали.



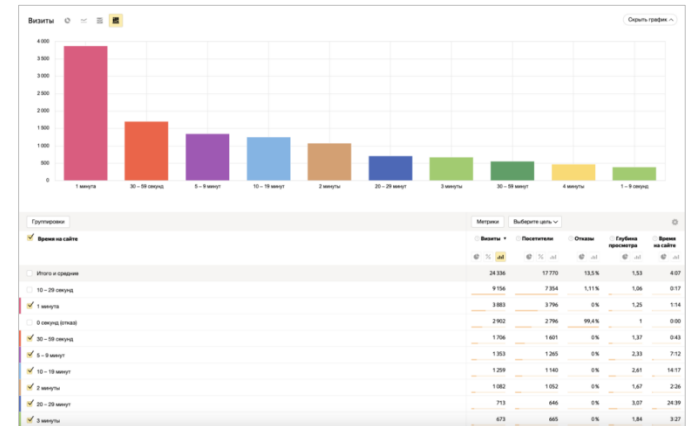
МОНИТОРИНГ



МОНИТОРИНГ

Мониторинг бизнес-метрик:

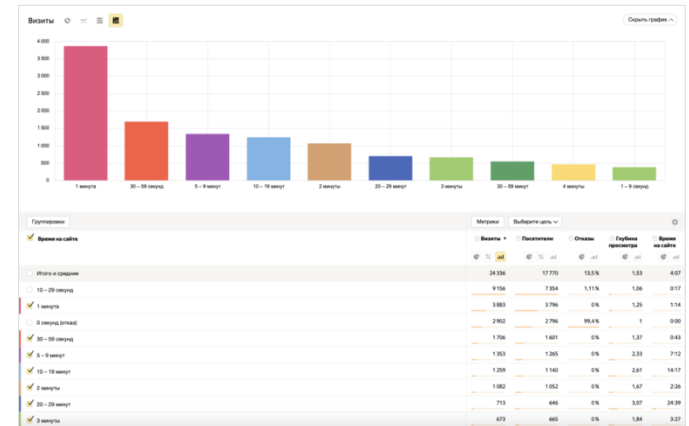
- Сколько пользователей зарегистрировано в системе и сколько пользуется приложением раз в день/неделю/месяц?
- Какой процент людей после регистрации умудряется дойти до формы оплаты и оплатить подписку на ваши услуги? Сколько они платят?
- Общая выручка и прибыль?



МОНИТОРИНГ

Мониторинг бизнес-метрик:

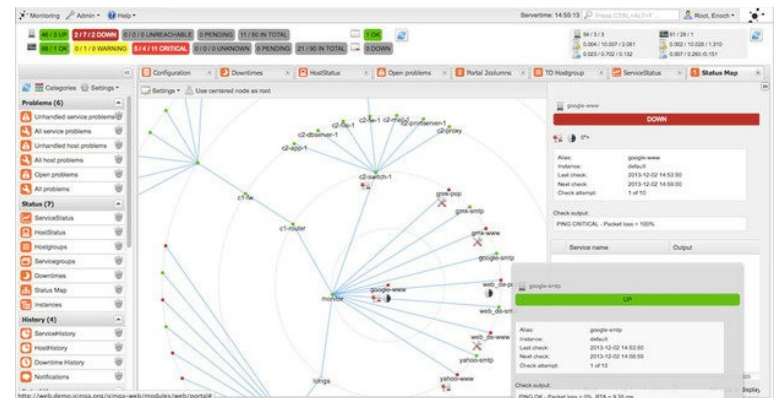
- Как люди пользуются вашими услугами? Какие “фичи” используют почти все, а какие - единицы клиентов?
- Как много денег вы зарабатываете на вашей программе? Сколько человек оплатили подписку? Какие средние и медианные чеки на клиента?



МОНИТОРИНГ

Мониторинг сетей:

- Доступность сетевых узлов
- Загрузка портов сетевого оборудования
- Мониторинга подключаемого беспроводного оборудования
- Контроль загрузки каналов, включая канал доступа к сетям WAN



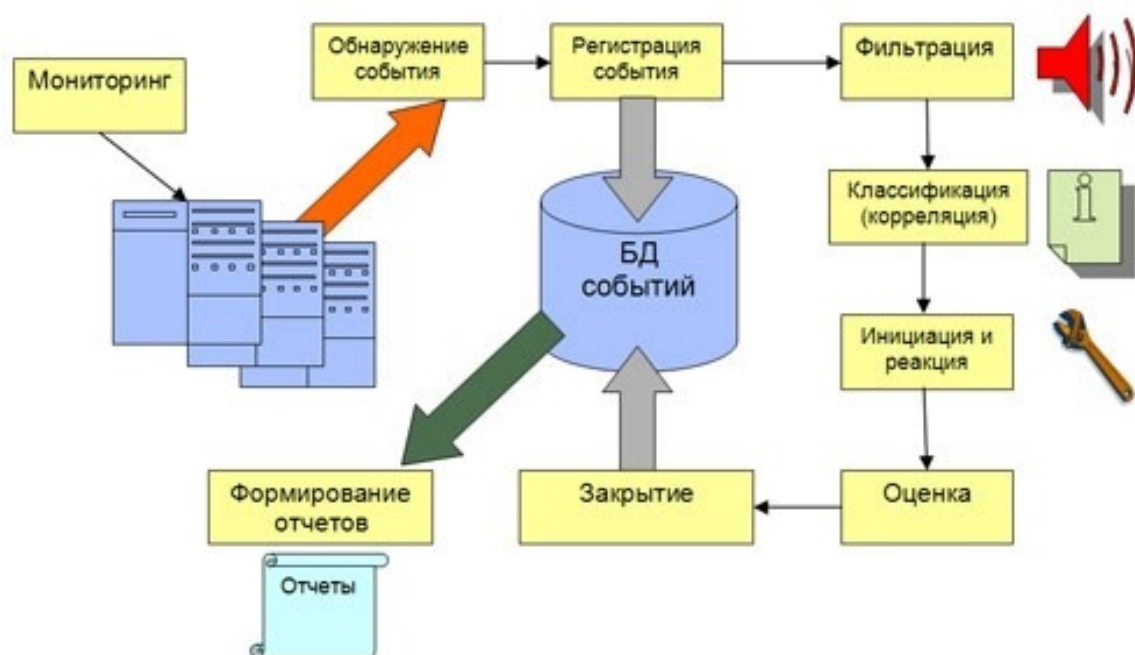
МОНИТОРИНГ

Мониторинг событий:

- Регистрация ошибок
- Регистрация входа в ИС
- Регистрация выполнения системного планировщика



МОНИТОРИНГ



МОНИТОРИНГ

Одно из самых часто используемых и наиболее важных средств мониторинга системы — это регистрация различных событий в **журналах операционной системы Windows**. Регистрацию событий в системе Windows осуществляет служба " Журнал событий " (*Event Log*). В любой системе семейства Windows всегда присутствуют 3 журнала:

- журнал " **Система** " (**System**) — события, записанные в журнал компонентами операционной системы
- журнал " **Безопасность** " (**Security**) — регистрация событий, относящихся к системе безопасности
- журнал " **Приложение** " (**Application**) — события, порожденные различными приложениями (например, сбой MS SQL при доступе к базе данных);

МОНИТОРИНГ

Управление компьютером

Файл Действие Вид Справка

← → ↻ ↺ ↻

Управление компьютером (л) Отфильтровано: Журнал: System; Уровень: Ошибка; Источник: . Событий: 74

Уровень	Дата и время	Источник	Код события	Категория з...
Ошибка	03.09.2020 16:50:02	Service Cont...	7000	Отсутствует
Ошибка	03.09.2020 16:50:02	Service Cont...	7000	Отсутствует
Ошибка	03.09.2020 16:50:02	Service Cont...	7038	Отсутствует
Ошибка	03.09.2020 16:50:02	Service Cont...	7038	Отсутствует
Ошибка	03.09.2020 16:50:01	Service Cont...	7031	Отсутствует
Ошибка	02.09.2020 14:13:01	WHEA-Logg...	1	Отсутствует
Ошибка	02.09.2020 14:02:16	NetBT	4307	Отсутствует
Ошибка	02.09.2020 14:01:58	EventLog	6008	Отсутствует
Ошибка	02.09.2020 12:32:06	disk	11	Отсутствует
Ошибка	02.09.2020 12:20:32	disk	11	Отсутствует
Ошибка	02.09.2020 12:07:48	Service Cont...	7031	Отсутствует
Ошибка	02.09.2020 10:32:03	Service Cont...	7031	Отсутствует
Ошибка	02.09.2020 10:12:32	NetBT	4307	Отсутствует
Ошибка	02.09.2020 10:11:08	Service Cont...	7031	Отсутствует
Ошибка	02.09.2020 9:40:20	Service Cont...	7034	Отсутствует
Ошибка	01.09.2020 21:16:18	NetBT	4307	Отсутствует

Событие 7000, Service Control Manager

Общие Подробности

Сбой при запуске службы "Контейнер службы Microsoft Passport" из-за ошибки
Служба не запущена из-за ошибки в коде системы.

Имя журнала: Система

Источник: Service Control Manager Дата: 03.09.2020 16:50:02

Код: 7000 Категория задачи: Отсутствует

Уровень: Ошибка Ключевые слова: Классический

Пользов.: Н/Д Компьютер: DESKTOP-G466LQJ

Код операции: Сведения

Действия

Система

- Открыть сохраненный...
- Создать настраиваемый...
- Импорт настраиваемого...
- Очистить журнал...
- Фильтр текущего жур...
- Очистить фильтр
- Свойства
- Найти...
- Сохранить файл отфи...
- Привязать задачу к жу...
- Сохранить фильтр в н...
- Вид
- Обновить
- Справка
- Событие 7000, Service Con...
- Свойства событий
- Привязать задачу к со...
- Копировать
- Сохранить выбранный...
- Обновить
- Справка

17:13 03.09.2020

МОНИТОРИНГ

В большинстве журналов события бывают трех видов:

Уведомление — информация о событии, связанном с успешным действием (например, успешный запуск или останов службы, успешное завершение операции какой-либо службы);

Предупреждение — информация о событиях, которые в будущем могут вызвать проблемы в работе системы;

Ошибка — сообщение об ошибке (например, сбой при запуске службы).

МОНИТОРИНГ

В журнале " *Безопасность* " — 2 типа событий:

Аудит успехов — событие, связанное с успешным выполнением действия, связанного с системой безопасности (например, успешный вход в систему или успешный доступ к сетевому ресурсу);

Аудит отказов — событие, связанное со сбоем в выполнении действия, связанного с системой безопасности (например, отказ в аутентификации пользователя при входе в систему по причине ввода неверного пароля, блокировка учетной записи после нескольких неудачных попыток входа в систему, отказ в доступе к сетевому ресурсу).

МОНИТОРИНГ

В столбцах журнала, кроме типа события, содержатся следующие данные:

Дата и время регистрации события;

Источник — приложение, служба или системная компонента, записавшие событие в журнал;

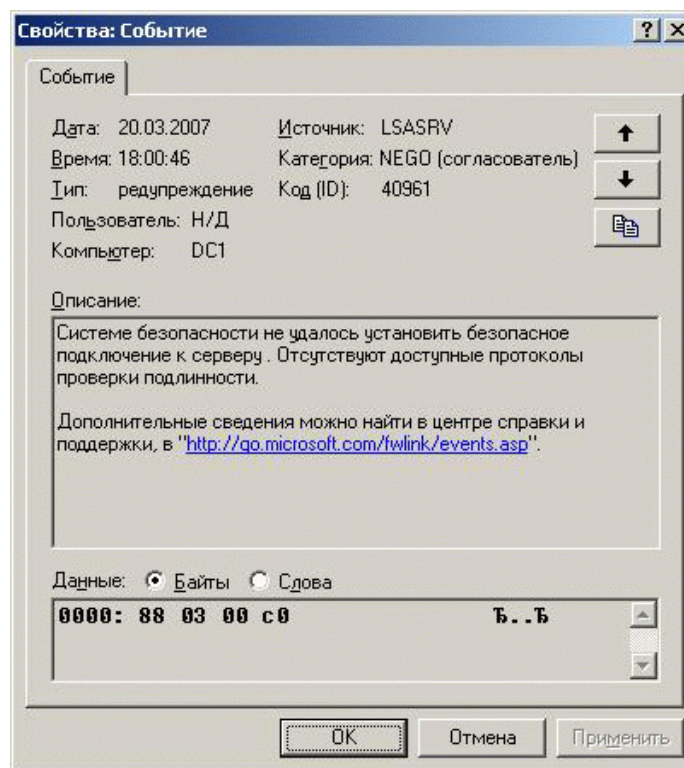
Категория — категория события, иногда используемая для его более подробного описания;

Событие — код события;

Пользователь — учетная запись пользователя, действовавшая в момент события;

Компьютер — имя компьютера, на котором произошло событие.

МОНИТОРИНГ



МОНИТОРИНГ

Можно установить правила отбора:

- по типу событий — уведомления, предупреждения, ошибки, аудит успехов, аудит отказов;
- по источнику (например, компоненты системы *Alertter*, *Browser*, *DCOM*, *DHCP*, *disk*, *eventlog*, *Server*, *System* и др.);
- по категории (например, *Диск*, *Оболочка*, *Принтеры*, *Сеть*, *Службы*, *Устройства* и др.);
- по известному коду события;
- по имени пользователя;
- по имени компьютера;
- задать период времени — с какого по какой момент времени отобразить события.

МОНИТОРИНГ

Свойства: Система

Общие Фильтр

Типы событий

☒ Уведомления ☒ Аудит успехов

☒ Предупреждения ☒ Аудит отказов

☒ Ошибки

Источник события: (Все)

Категория: (Все)

Код события: 6005

Пользователь:

Компьютер:

С: момента 20.02.2007 0:00:00

До: момента 01.03.2007 12:00:00

Восстановить умолчания

OK Отмена Применить

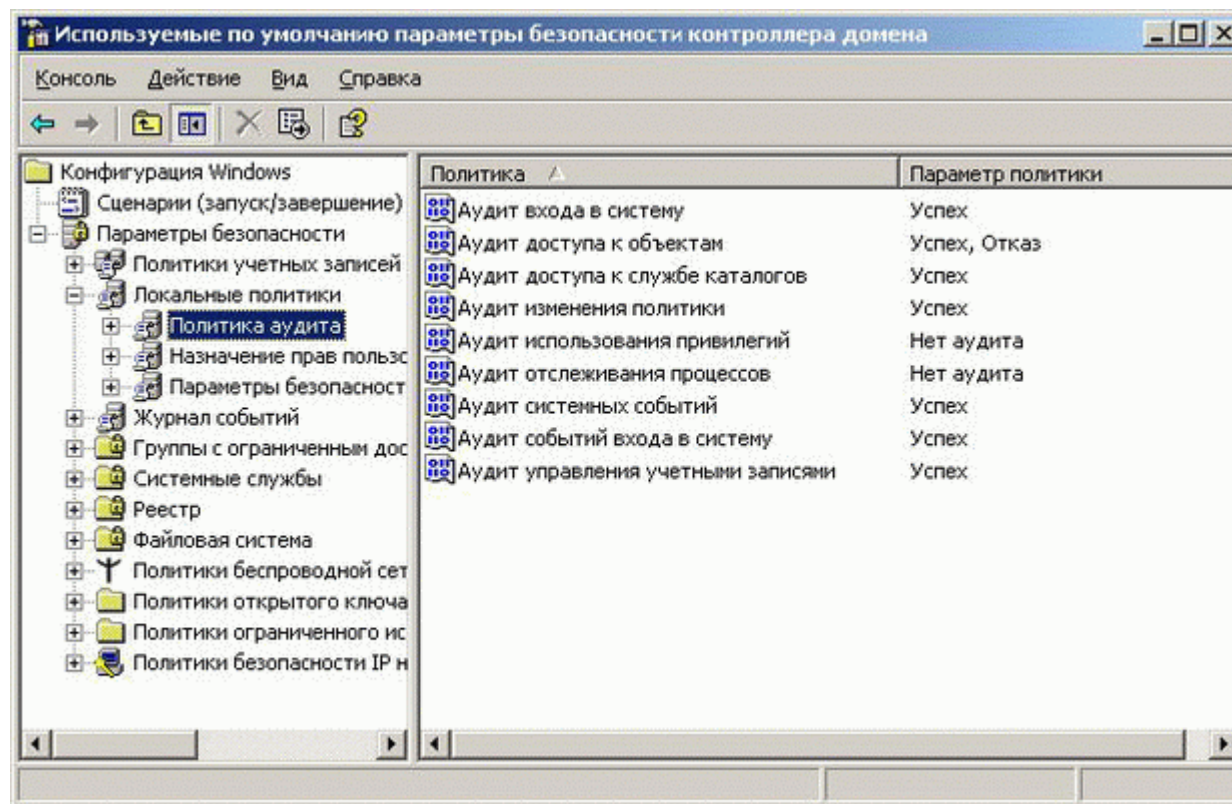
МОНИТОРИНГ

Аудит

Настройка политик аудита - важный фактор обеспечения безопасности и целостности системы. Политики аудита определяют, какие именно события в области безопасности системы должны регистрироваться в журнале "Безопасность".

Процесс аудита безопасности настраивается с помощью групповых политик (напомним, что групповые политики можно определять для сайта, домена или организационного подразделения, а также для отдельной рабочей станции или сервера). Параметры аудита безопасности находятся в разделе "Параметры безопасности — Локальные политики — Политики аудита" любого объекта групповых политик.

МОНИТОРИНГ



МОНИТОРИНГ

Рассмотрим параметры этого раздела:

Аудит входа в систему регистрирует события, связанные с регистрацией пользователя на данном компьютере, окончанием сеанса работы и удаленными соединениями с сетевыми системами;

Аудит доступа к объектам регистрирует попытки доступа пользователей к различным объектам — файлам, папкам, принтерам и объектам Active Directory;

Аудит доступа к службе каталогов регистрирует доступ к Active Directory;

Аудит изменения политики регистрирует изменения разрешений доступа пользователей, аудита и доверительных отношений;

МОНИТОРИНГ

Рассмотрим параметры этого раздела:

Аудит использования привилегий регистрирует применение разрешений доступа и привилегий пользователя (например, использование прав резервного копирования файлов и каталогов);

Аудит отслеживания процессов регистрирует системные процессы и ресурсы, используемые процессами;

Аудит системных событий регистрирует запуск, выключение и перезагрузку системы, а также действия, влияющие на безопасность системы или на журнал безопасности;

МОНИТОРИНГ

Рассмотрим параметры этого раздела:

Аудит событий входа в систему регистрирует события, связанные с регистрацией пользователя в домене;

Аудит управления учетными записями регистрирует управление учетными записями посредством консоли " *Active Directory - пользователи и компьютеры* " (события генерируются каждый раз, когда учетные записи пользователя, компьютера или группы создаются, изменяются или удаляются).

МОНИТОРИНГ

Мониторинг производительности

Мы рассмотрим два основных инструмента мониторинга производительности систем Windows Server — программу "**Диспетчер задач**", которая предназначена для мониторинга работы приложений и служб сервера в реальном времени, и консоль "**Производительность**", которая может осуществлять мониторинг производительности как в реальном времени, так и путем накопления статистики о работе системы за определенный период времени, причем консоль "**Производительность**" может показывать и собирать данные одновременно с нескольких систем.

МОНИТОРИНГ

Мониторинг производительности

Диспетчер задач

Чтобы открыть "*Диспетчер задач*", основной инструмент мониторинга и управления системными процессами и приложениями, нужно выполнить одно из перечисленных действий:

- нажать комбинацию клавиш CTRL+SHIFT+ESC;
- нажать комбинацию клавиш CTRL+ALT+DELETE и нажать кнопку "*Диспетчер задач*";
- нажать кнопку "*Пуск*", выбрать пункт меню "*Выполнить*", ввести taskmgr и нажать кнопку "*ОК*";
- щелкнуть правой кнопкой мыши на панели задач и выбрать в контекстном меню команду "*Диспетчер задач*".

МОНИТОРИНГ

Диспетчер задач Windows

Файл Параметры Вид Справка

Приложения Процессы Быстродействие Сеть Пользователи

Имя образа	PID	Имя пользователя	ЦП	Память	Вирт.п.
Бездействие сис...	0	SYSTEM	99	16 КБ	0 КБ
taskmgr.exe	3900	Администратор	00	2 424 КБ	1 136 КБ
mmc.exe	3784	Администратор	00	15 592 КБ	5 192 КБ
mmc.exe	3316	Администратор	00	9 972 КБ	4 120 КБ
mmc.exe	2892	Администратор	00	8 124 КБ	2 428 КБ
tsadmin.exe	1804	Администратор	00	1 244 КБ	784 КБ
wins.exe	1644	SYSTEM	00	5 960 КБ	5 588 КБ
svchost.exe	1604	LOCAL SERVICE	00	1 276 КБ	276 КБ
vsnpstd.exe	1556	Администратор	00	732 КБ	528 КБ
ntfrs.exe	1520	SYSTEM	00	1 444 КБ	9 024 КБ
ismserv.exe	1508	SYSTEM	00	3 452 КБ	1 556 КБ
svchost.exe	1460	SYSTEM	00	1 680 КБ	440 КБ
dns.exe	1404	SYSTEM	00	5 248 КБ	6 856 КБ
dfssvc.exe	1376	SYSTEM	00	4 584 КБ	1 676 КБ
msdtc.exe	1300	NETWORK SERVICE	00	3 888 КБ	1 464 КБ
spoolsv.exe	1264	SYSTEM	00	8 204 КБ	6 176 КБ
ctfmon.exe	1260	Администратор	00	2 136 КБ	400 КБ
explorer.exe	1172	Администратор	00	8 644 КБ	8 096 КБ
svchost.exe	960	SYSTEM	00	14 648 КБ	9 756 КБ
svchost.exe	948	LOCAL SERVICE	00	2 088 КБ	648 КБ
svchost.exe	900	NETWORK SERVICE	00	4 144 КБ	3 388 КБ
mmc.exe	824	Администратор	00	11 604 КБ	3 176 КБ
svchost.exe	760	SYSTEM	00	4 240 КБ	2 232 КБ
svchost.exe	688	SYSTEM	00	3 084 КБ	1 004 КБ
lsass.exe	532	SYSTEM	00	22 472 КБ	19 420 КБ
services.exe	520	SYSTEM	00	4 664 КБ	3 872 КБ
winlogon.exe	476	SYSTEM	00	4 172 КБ	6 972 КБ
csrss.exe	452	SYSTEM	00	3 732 КБ	1 344 КБ
smss.exe	396	SYSTEM	00	476 КБ	144 КБ

☒ Отображать процессы всех пользователей

Завершить процесс

Процессов: 31 Загрузка ЦП: 1% Выделение памяти: 154МБ / 16

МОНИТОРИНГ

Мониторинг производительности

В столбцах на закладке "*Процессы*" содержится информация о выполняемых процессах. Она позволяет выявить те из них, которые поглощают системные ресурсы, например, процессорное время или память. По умолчанию отображаются следующие столбцы:

- *Имя образа* — имя процесса или исполняемого файла, запустившего процесс;
- *Имя пользователя* — имя пользователя или системной службы, запустившей процесс;
- *ЦП* — доля ресурсов ЦП (в процентах), занимаемая данным процессом;
- *Память* — объем оперативной памяти, занятой процессом в данный момент.

МОНИТОРИНГ

Выбор столбцов

Выберите столбцы, которые появятся на странице процессов диспетчера задач.

☒ Имя образа	☐ Ошибка страницы - изменение
☒ Идентиф. процесса (PID)	☒ Объем виртуальной памяти
☒ Загрузка ЦП	☐ Выгружаемый пул
☐ Время ЦП	☐ Невыгружаемый пул
☒ Память - использование	☐ Базовый приоритет
☐ Память - изменение	☐ Счетчик дескрипторов
☐ Память - максимум	☐ Счетчик потоков
☐ Ошибка страницы	☐ Объекты GDI
☐ Объекты USER	☐ Число записей
☐ Число чтений	☐ Записано байт
☐ Прочитано байт	☐ Прочий ввод-вывод
☐ Код сеанса	☐ Прочих байт при вводе-выводе
☒ Имя пользователя	

OK Отмена

Мониторинг и анализ компьютерных сетей

Процесс контроля работы сети обычно делят на два этапа - **мониторинг и анализ**.

1. На этапе мониторинга выполняется более простая процедура - процедура сбора первичных данных о работе сети: статистики о количестве циркулирующих в сети кадров и пакетов различных протоколов, состоянии портов концентраторов, коммутаторов и маршрутизаторов и т.п.
2. Далее выполняется этап анализа, под которым понимается более сложный и интеллектуальный процесс осмысления собранной на этапе мониторинга информации, сопоставления ее с данными, полученными ранее, и выработки предположений о возможных причинах замедленной или ненадежной работы сети.

Мониторинг и анализ компьютерных сетей

Процесс контроля работы сети обычно делят на два этапа - **мониторинг и анализ**.

Задачи мониторинга решаются программными и аппаратными измерителями, тестерами, сетевыми анализаторами, встроенными средствами мониторинга коммуникационных устройств, а также агентами систем управления.

Для получения данных от агентов обычно требуется **наличие системы управления**, собирающей данные от агентов в автоматическом режиме.

Задача анализа требует более активного участия человека и использования таких сложных средств, как экспертные системы, аккумулирующие практический опыт многих сетевых специалистов.

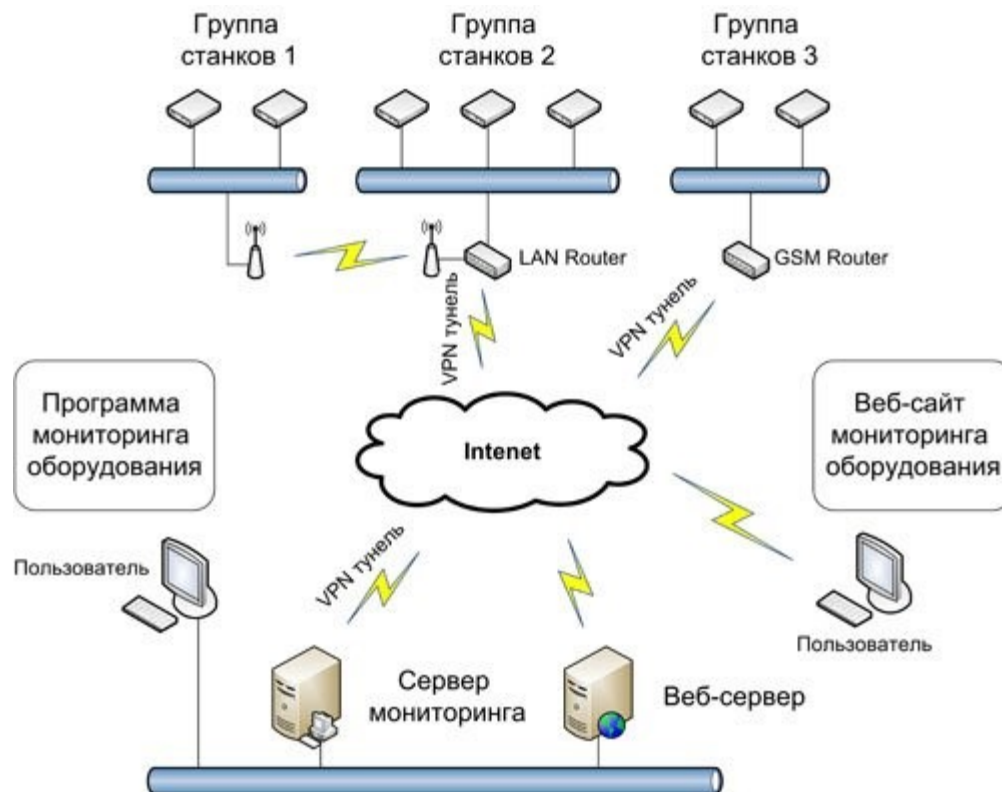
Мониторинг и анализ компьютерных сетей

Встроенные системы диагностики и управления (Embedded systems)

Эти системы выполняются в виде программно-аппаратных модулей, устанавливаемых в коммуникационное оборудование, а также в виде программных модулей, встроенных в операционные системы. Они выполняют функции диагностики и управления только одним устройством, и в этом их основное отличие от централизованных систем управления.



Мониторинг и анализ компьютерных сетей



Мониторинг и анализ компьютерных сетей

Анализаторы протоколов (Protocol analyzers)

Представляют собой программные или аппаратно-программные системы, которые ограничиваются в отличие от систем управления лишь функциями мониторинга и анализа трафика в сетях.

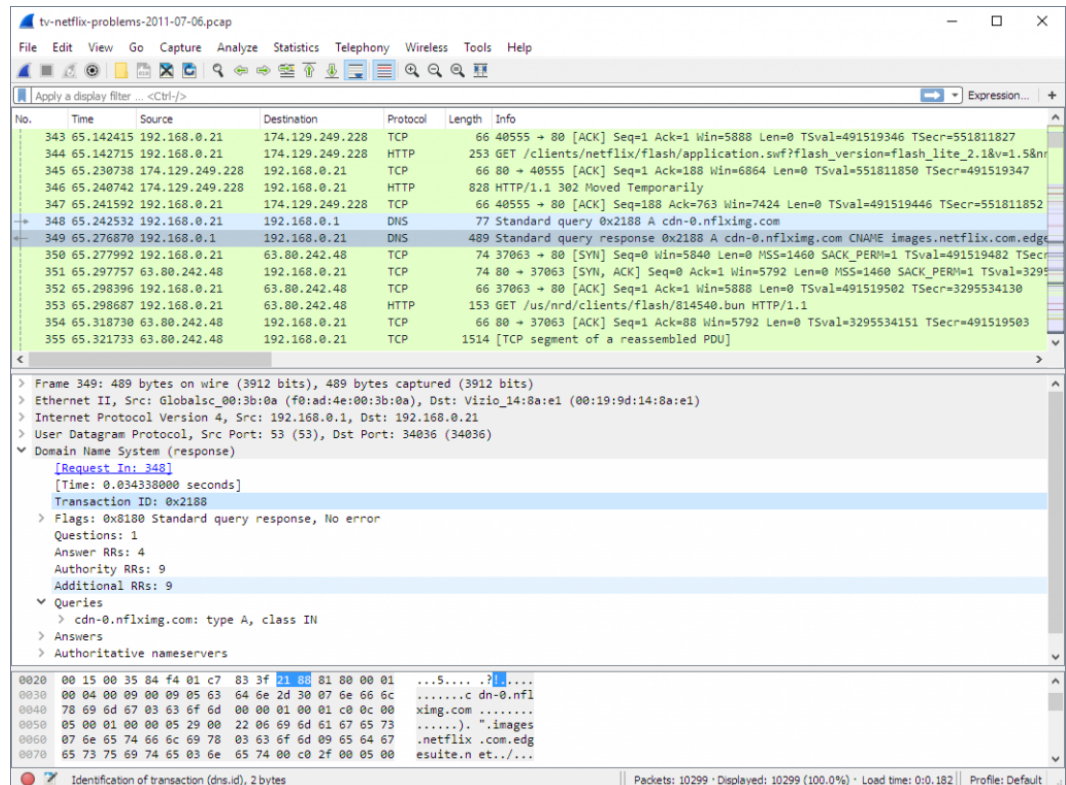
Анализаторы протоколов позволяют установить некоторые логические условия для захвата отдельных пакетов и выполняют полное декодирование захваченных пакетов, т.е. показывают в удобной для специалиста форме вложенность пакетов протоколов разных уровней друг в друга с расшифровкой содержания отдельных полей каждого пакета.



Мониторинг и анализ компьютерных сетей

ПО для мониторинга:

- Wireshark
- tcpdump
- Kismet
- KisMAC (MacOS)



Мониторинг и анализ компьютерных сетей



Wireshark interface showing packet capture data. The packet list table is as follows:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
1	0.000000	192.168.1.2	192.168.1.1	DNS	Standard query A www.microsoft.com
2	0.091553	192.168.1.1	192.168.1.2	DNS	Standard query response A 207.46.225.60
3	0.093361	192.168.1.2	207.46.225.60	TCP	caids-sensor > http [SYN] Seq=0 win=6553
4	0.325090	207.46.225.60	192.168.1.2	TCP	http > caids-sensor [SYN, ACK] Seq=0 Ack=
5	0.325126	192.168.1.2	207.46.225.60	TCP	caids-sensor > http [ACK] Seq=1 Ack=1 wi
6	0.325273	192.168.1.2	207.46.225.60	HTTP	GET / HTTP/1.1
7	0.569168	207.46.225.60	192.168.1.2	TCP	[TCP segment of a reassembled PDU]
8	0.571285	207.46.225.60	192.168.1.2	TCP	[TCP segment of a reassembled PDU]
9	0.571314	192.168.1.2	207.46.225.60	TCP	caids-sensor > http [ACK] Seq=507 Ack=29
10	0.662391	192.168.1.2	192.168.1.1	DNS	Standard query A 12.microsoft.com
11	0.757676	192.168.1.1	192.168.1.2	DNS	Standard query response A 193.45.3.48

Frame 1: 77 bytes on wire (616 bits), 77 bytes captured (616 bits)

Ethernet II, Src: Micro-st_13:0f:0e (00:11:09:13:0f:0e), Dst: 3com_02:79:d8 (00:12:a9:02:79:d8)

Internet Protocol, Src: 192.168.1.2 (192.168.1.2), Dst: 192.168.1.1 (192.168.1.1)

User Datagram Protocol, Src Port: ftp (1045), Dst Port: domain (53)

Domain Name System (query)

0000 00 12 a9 02 79 d8 00 11 09 13 0f 0e 08 00 45 00 ...y... ..E.

0010 00 3f 05 8f 00 00 80 11 b1 cb c0 a8 01 02 c0 a8 ?.....

0020 01 01 04 15 00 35 00 2b 59 a8 6e 6e 01 00 00 015.+ Y.nn...

0030 00 00 00 00 00 00 00 03 77 77 77 09 6d 69 63 72 6fw ww.micro

0040 73 6f 66 74 03 63 6f 6d 00 00 01 00 01 soft.com

Мониторинг и анализ компьютерных сетей

Анализатор протоколов представляет собой либо специализированное устройство, либо персональный компьютер, обычно переносной, класса Notebook, оснащенный специальной сетевой картой и соответствующим программным обеспечением. Применяемые сетевая карта и программное обеспечение должны соответствовать технологии сети (Ethernet, Token Ring, FDDI, Fast Ethernet).

Программное обеспечение анализатора состоит из ядра, поддерживающего работу сетевого адаптера и программного обеспечения, декодирующего протокол канального уровня, с которым работает сетевой адаптер, а также наиболее распространенные протоколы верхних уровней, например IP, TCP, ftp, telnet, HTTP, IPX, NCP, NetBEUI, DECnet и т.п.

Мониторинг и анализ компьютерных сетей

Анализаторы протоколов имеют некоторые общие свойства:

- Возможность (кроме захвата пакетов) измерения среднестатистических показателей трафика в сегменте локальной сети, в котором установлен сетевой адаптер анализатора.
- Наличие развитого графического интерфейса, позволяющего представить результаты декодирования пакетов с разной степенью детализации.
- Фильтрация захватываемых и отображаемых пакетов.
- Использование триггеров. Триггеры в данном случае - это задаваемые администратором некоторые условия начала и прекращения процесса захвата данных из сети.

Мониторинг и анализ компьютерных сетей

Экспертные системы

Этот вид систем аккумулирует знания технических специалистов о выявлении причин аномальной работы сетей и возможных способах приведения сети в работоспособное состояние. Экспертные системы часто реализуются в виде отдельных подсистем различных средств мониторинга и анализа сетей: систем управления сетями, анализаторов протоколов, сетевых анализаторов.

Работа экспертных систем состоит в анализе большого числа событий для выдачи пользователю краткого диагноза о причине неисправности сети.



Мониторинг и анализ компьютерных сетей

Оборудование для диагностики и сертификации кабельных систем

Условно это оборудование можно поделить на четыре основные группы: сетевые мониторы, приборы для сертификации кабельных систем, кабельные сканеры и тестеры.



Сопровождение ИС

К сопровождению ИС предъявляются следующие **технические требования**:

- **системная платформа** - внедрение и настройка готовых решений от производителей или индивидуальных разработок по техническому заданию заказчика;
- **целостность** - хранение и обработка данных в едином информационном пространстве; это обеспечивает целостность, непротиворечивость, надежность и возможность повторного использования;
- **адаптивность** - система может быть адаптирована в соответствии с требованиями заказчика и особенностями информационного сектора;
- **расширяемость** - система может быть реализована в виде каркаса с базовыми модулями, которые могут быть добавлены по мере изменения внешней и внутренней среды.

Задачи сопровождения ИС

Корректирующее сопровождение - реактивное изменение программы продукта, выполняемое после его поставки для корректировки обнаруженных проблем (несоответствий, ошибок). Подобные изменения исправляют программный продукт, для того чтобы он соответствовал установленным требованиям.

Профилактическое сопровождение - модификация программного продукта после поставки в целях обнаружения и корректировки имеющихся в нем скрытых ошибок для предотвращения явного проявления этих ошибок при эксплуатации данного продукта.

Задачи сопровождения ИС

Снятие с эксплуатации - прекращение активной поддержки эксплуатирующей и сопровождающей организацией, частичная или полная замена новой системой или инсталляция обновленной системы (**ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207—2010**)

Сопровождаемость (программного средства) - набор атрибутов, относящихся к объему работ, требуемых для проведения конкретных изменений (модификаций). Изменение может включать исправления, усовершенствования или адаптацию программного обеспечения к изменениям в окружающей обстановке, требованиях и условиях функционирования (**ГОСТ 33707—2016**).

Задачи сопровождения ИС

Сопровождающая сторона - организация, которая осуществляет деятельность по сопровождению.

Сопровождение - составная часть сопровождения системы, которая связана с модификацией (изменением) пакета программ (**ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119—2000**)

Сопровождение ИС - это один из этапов жизненного цикла ИС, который следует за этапом ввода ИС в эксплуатацию. В процессе сопровождения в систему вносятся изменения для устранения ошибок и недостатков, выявленных в процессе эксплуатации, или добавляются новые функциональные возможности для повышения удобства и применимости ИС.

Задачи сопровождения ИС

Сопровождение системы — изменение (модификация) системы в целях корректировки ошибок, повышения производительности или адаптации системы к изменившимся условиям среды эксплуатации или к изменившимся требованиям (ГОСТ 33707—2020).

Задачи сопровождения ИС

Все **процессы жизненного цикла ИС** описаны в ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207—2010 «Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств».

Процесс сопровождения ИС начинается после передачи программного продукта в эксплуатацию и завершается после прекращения использования данного программного продукта, то есть снятия данного программного продукта с эксплуатации.

Сопровождение ИС как процесс

Целью процесса сопровождения программного обеспечения является обеспечение экономически эффективной поддержки поставляемого программного продукта.

Мероприятия по сопровождению программного обеспечения (ПО) до поставки включают планирование операций, поддержки и логистики после поставки. Деятельность после поставки включает в себя модификацию программного обеспечения и оперативную поддержку, такую как обучение и взаимодействие с персоналом.

Сопровождение ИС как процесс

Успешная реализация процесса сопровождения программного обеспечения приведет к следующим **результатам**:

- разработана стратегия сопровождения для управления изменением и перемещением программных продуктов в соответствии со стратегией выпуска;
- определяется влияние изменений в существующих системах на организацию, операции или интерфейсы;
- при необходимости обновляется системная и программная документация, связанная с изменениями

Сопровождение ИС как процесс

Успешная реализация процесса сопровождения программного обеспечения приведет к следующим **результатам**:

- модифицированный продукт разрабатывается с соответствующим тестированием, чтобы продемонстрировать, что требования не были нарушены;
- обновленный продукт развертывается в среде заказчика;

Виды и задачи

Ответственный за сопровождение должен выполнять следующие действия в соответствии с политиками и процедурами организации по процессу сопровождения ПО:

- ответственный за сопровождение разрабатывает, документирует и внедряет планы и процедуры выполнения действий и задач в рамках процесса сопровождения ПО;
- ответственный за сопровождение должен определить процедуры получения, регистрации и отслеживания сообщений о проблемах, запросов на исправление и обратной связи с пользователями; каждый раз, когда возникает проблема, она должна быть зарегистрирована и внесена в процесс решения проблем в программном средстве;

Виды и задачи

Ответственный за сопровождение должен выполнять следующие действия в соответствии с политиками и процедурами организации по процессу сопровождения ПО:

- для управления изменениями в существующих системах разработчики должны внедрить процесс управления конфигурацией или установить организационную связь с процессом управления конфигурацией.

Виды и задачи

Анализ проблем и их устранение включают в себя следующие **задачи**:

- специалисты по сопровождению анализируют отчеты о проблемах и запросы на исправление с целью определения их влияния на организацию, существующие и смежные системы;
- тип воздействия (например, исправление, улучшение, предотвращение, адаптация к новой среде);
- масштаб (например, степень изменения, затрачиваемые средства, время, необходимое для изменения);
- критичность (например, влияние на эксплуатационные параметры, безопасность, надежность);

Виды и задачи

Анализ проблем и их устранение включают в себя следующие **задачи**:

- на основе проведенного анализа ответственный за техническое обслуживание разрабатывает варианты реализации исправления;
- ответственный за техническое обслуживание документирует проблему или запрос на исправление, результаты анализа и варианты реализации;
- ответственный за техническое обслуживание должен получить разрешение на выбранный вариант исправления, как указано в контракте или договоре.

Виды и задачи

Реализация изменений включает в себя следующие **задачи**:

- технический персонал должен проанализировать и определить, какие документы, программные модули и версии необходимо заменить; эти задачи должны быть задокументированы;
- технический персонал компании, в которой реализуются изменения в ИС, должен участвовать в техническом процессе внедрения изменений, так как при этом происходит обучение этого персонала новым технологиям, новому алгоритму работы с изменяемой ИС.

Виды и задачи

Требования технического процесса должны быть подкреплены следующими **действиями**:

- должны быть определены и задокументированы критерии тестирования и оценки модифицированных и немодифицированных частей системы (программных модулей, компонентов и узлов);
- должна быть обеспечена полная и корректная реализация новых или измененных требований; также должно быть обеспечено отсутствие влияния на ранее измененные требования; результаты испытаний должны быть задокументированы

Виды и задачи

Аудит (приемка) технического обслуживания состоит из следующих задач:

- ответственный за техническое обслуживание должен провести проверку совместно с организацией, уполномоченной на проведение модификации, с целью определения целостности модифицированной системы;
- ответственный за техническое обслуживание должен получить подтверждение того, что замена была выполнена удовлетворительно в соответствии с условиями контракта

Виды и задачи

Перемещение, или миграция ИС, состоит из следующих задач: при миграции, т.е. переносе систем или программных продуктов (включая данные) из старой операционной среды в новую операционную среду, программные продукты или данные, созданные или измененные в процессе миграции, должны быть согласованы. Должен быть разработан, документирован и реализован план миграции, должен быть назначен ответственный за миграцию ИС. Планируемые мероприятия должны включать участие пользователей

Виды и задачи

План должен включать:

- анализ требований и определение перехода;
- разработку инструментария миграции;
- преобразование программных продуктов и данных;
- выполнение процесса переноса;
- валидацию, то есть проверку результатов миграции;
- поддержку будущих унаследованных сред.

Виды и задачи

Сопровождение ИС состоит из двух основных различных задач.

Первой задачей является эксплуатация информационной системы. Решение этой задачи начинается с установки ПО на конкретные аппаратно-программные среды и конфигурирования ПО в соответствии с документацией разработчика для обеспечения максимальной надежности и производительности приложения. Затем инженер поддержки обеспечивает работу информационной системы с параметрами доступности, заданными как в аппаратно-программной среде, так и в прикладном ПО.

Виды и задачи

Сопровождение ИС состоит из двух основных различных задач.

Второй задачей является внесение изменений в информационную систему. Под изменениями понимаются корректировки тиражируемого программного обеспечения или изменения заказного программного обеспечения. Как правило, и корректировки, и изменения требуют привлечения консультантов по бизнес-процессам и программистов, обладающих необходимой компетенцией.

Ролевые функции

ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764—2002 «Информационная технология. Сопровождение программных средств» (п. 7.3.3) требует определения ролей исполнителя и заказчика на всех этапах жизненного цикла ИС.

Темы, подлежащие включению в план сопровождения:

- роли и обязанности сопровождаителя до поставки программного продукта;
- роли и обязанности сопровождаителя после поставки программного продукта;
- роль пользователя

Ролевые функции

Ролевые функции могут быть явно закреплены за конкретными сотрудниками компании. Изменения в организационной структуре не влияют на процесс сопровождения и требуют только издания приказа об изменении распределения ролевых функций между сотрудниками.

Базовые стандарты по жизненному циклу (ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207—2010) и сопровождение ПО (ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764—2002), используют в тексте термины **«заказчик»**, **«разработчик»**, **«сопровождающий»** и **«поставщик»**.

Ролевые функции

Ролевые функции могут быть явно закреплены за конкретными сотрудниками компании. Изменения в организационной структуре не влияют на процесс сопровождения и требуют только издания приказа об изменении распределения ролевых функций между сотрудниками.

Базовые стандарты по жизненному циклу (ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207—2010) и сопровождение ПО (ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764—2002), используют в тексте термины **«заказчик»**, **«разработчик»**, **«сопровождающий»** и **«поставщик»**.

Требования к сопроводителю обычно распределяются между такими ролями, как **менеджер сопровождения**, **менеджер по программному обеспечению**, **разработчик программного обеспечения**, **спонсор**.

Ролевые функции

Менеджер сопровождения - это сотрудник, основной обязанностью которого является работа с клиентами и их поддержка. Менеджер сопровождения стремится к тому, чтобы сотрудничество с клиентом было как можно более долгосрочным, а спектр услуг постоянно расширялся и углублялся.

Менеджер по сопровождению или поддержке является связующим звеном между разработчиком и заказчиком, передавая им обратную связь и внося соответствующие коррективы в общефирменные процессы и операции.

Ролевые функции

Менеджер по программному обеспечению отвечает за разработку и предоставление заказчику решений, полностью соответствующих условиям и требованиям проекта. Он руководит деятельностью разработчиков программного обеспечения и тестировщиков. Разработчик программного обеспечения обеспечивает разработку технического решения в соответствии со спецификациями, предоставленными менеджером по программному обеспечению.

Ролевые функции

Тестировщик отвечает за выявление и устранение всех дефектов и проблем качества продукта и в конечном итоге «утверждает» выпуск и поставку решения. Специалист отвечает за оценку и проверку правильности набора функций и соответствие общему видению и масштабу проекта.

Спонсор проекта, или куратор проекта, - один или несколько человек, которые инициируют проект и утверждают сам проект и его результаты, контролируют проект ИС на каждом этапе, в том числе на этапе сопровождения.

Спонсор проекта — это роль должностного лица, ответственного за стратегическое управление ходом проекта. Спонсор проекта принимает решения по стратегическим вопросам проекта и утверждает основные изменения в объеме работ, графике, этапах, бюджете и т.д., которые не входят в компетенцию менеджера проекта.

Ролевые функции

Основные функции спонсора:

- общее руководство реализацией проекта;
- обеспечение выделения необходимых ресурсов для реализации проекта и обеспечение финансирования строительства;
- рассмотрение и утверждение нормативных документов, необходимых для организации и реализации проекта.